BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Lê Minh Hiếu
MSSV / Lớp	3124720023/DNT1241

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (P \vee R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P, Q, R, P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R, P \vee R, KB$$

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$$KB \models R$$
$$KB \models P$$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P,R.

a) Bảng chân trị (1 = Đúng, 0 = Sai):

STT	P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$P \vee R$	KB
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	1	1	1	1
3	0	1	0	1	0	0	0
4	0	1	1	1	1	1	1
5	1	0	0	0	1	1	0
6	1	0	1	0	1	1	0
7	1	1	0	1	0	1	0
8	1	1	1	1	1	1	1

Có 3 mô hình thỏa mãn KB: $(P, Q, R) = (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$.

b) $KB \models R$: 1 (Đúng) – trong cả 3 mô hình của KB đều có $R = 1$.

$KB \models P$: 0 (Sai) – phản ví dụ: $P = 0, Q = 0, R = 1$ (KB = 1 nhưng $P = 0$); mô hình $(0, 1, 1)$ cũng là phản ví dụ.

c) Thêm $\neg Q$ (tức $Q = 0$): trong 3 mô hình chỉ còn $(P, Q, R) = (0, 0, 1)$ – 1 mô hình.

Kết luận: $P = 0$ và $R = 1$, tức $KB \wedge \neg Q \models \neg P \wedge R$. (Từ $P \Rightarrow Q$ và $\neg Q$ suy ra $\neg P$; từ $P \vee R$ và $\neg P$ suy ra R.)

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = \begin{Bmatrix} P \Rightarrow (Q \wedge R), \\ (Q \vee S) \Rightarrow T, \\ R \Rightarrow S, \\ P \end{Bmatrix}$$

Cần chứng minh:

$$KB \models T$$

Yêu cầu:

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

a) Chuyển sang CNF:

- $P \Rightarrow (Q \wedge R) \equiv \neg P \vee (Q \wedge R) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$
- $(Q \vee S) \Rightarrow T \equiv \neg(Q \vee S) \vee T \equiv (\neg Q \wedge \neg S) \vee T \equiv (\neg Q \vee T) \wedge (\neg S \vee T)$
- $R \Rightarrow S \equiv \neg R \vee S$; P giữ nguyên.

Các mệnh đề tuyển: (1) $\neg P \vee Q$; (2) $\neg P \vee R$; (3) $\neg Q \vee T$; (4) $\neg S \vee T$; (5) $\neg R \vee S$; (6) P.

b) Thêm phủ định mục tiêu: (7) $\neg T$.

Bước	Mệnh đề cha	Literal bị khử	Mệnh đề kết quả
1	(3) $\neg Q \vee T$ và (7) $\neg T$	T	(8) $\neg Q$
2	(1) $\neg P \vee Q$ và (8) $\neg Q$	Q	(9) $\neg P$
3	(6) P và (9) $\neg P$	P	(10) □

Suy ra được mệnh đề rỗng □ $\Rightarrow KB \wedge \neg T$ mâu thuẫn $\Rightarrow KB \models T$ (1).

c) Bỏ P: KB không còn kéo theo T (0). Phép gán phản ví dụ: $P = Q = R = S = T = 0$. Khi đó (1) $\neg P \vee Q = 1$, (2) $\neg P \vee R = 1$, (3) $\neg Q \vee T = 1$, (4) $\neg S \vee T = 1$, (5) $\neg R \vee S = 1$ – mọi câu của KB đều đúng nhưng $T = 0$.

d) KB có 5 biến $P, Q, R, S, T \Rightarrow$ cần xét $2^5 = 32$ phép gán (KB chỉ có đúng 1 mô hình $P = Q = R = S = T = 1$, trong đó $T = 1$). Chứng minh hợp giải chỉ cần 3 bước (dùng 4 trong 7 mệnh đề) – ít hơn rất nhiều so với 32 phép gán của phương pháp vét cạn.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$$
$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \wedge F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$

Quy ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

d) Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

a) Suy diễn tiến đồng bộ:

Vòng	Luật kích hoạt (dùng sự kiện trước vòng)	Sự kiện mới	Tập sự kiện sau vòng
0	—	—	$\{A, B\}$
1	r_1	C	$\{A, B, C\}$
2	r_2, r_6	D, F	$\{A, B, C, D, F\}$
3	r_3, r_5	E, G	$\{A, B, C, D, E, F, G\}$
4	r_4 (G đã có)	$\emptyset \rightarrow$ dừng	$\{A, B, C, D, E, F, G\}$

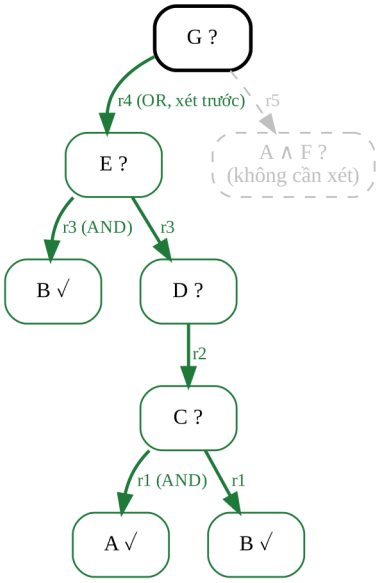
G xuất hiện lần đầu ở vòng 3 (nhờ $r_5: A \wedge F \Rightarrow G$; r_4 chưa dùng được vì E chỉ có ở cuối vòng 3). Tại điểm cố định có 7 sự kiện phân biệt.

b) Chuỗi mục tiêu con (suy diễn lùi, xét luật $r_1 \rightarrow r_6$, tiền đề trái → phải):

- G? Luật đầu tiên có kết luận G là $r_4 \rightarrow$ mục tiêu con E.

- E? Dùng $r_3 \rightarrow$ cần B và D. B là sự kiện ✓.
- D? Dùng $r_2 \rightarrow$ cần C. C? Dùng $r_1 \rightarrow$ cần A ✓, B ✓ $\Rightarrow C$ ✓ $\Rightarrow D$ ✓ $\Rightarrow E$ ✓ $\Rightarrow G$ ✓.

Nhánh thành công đầu tiên: $G \Leftarrow r_4 \Leftarrow E \Leftarrow r_3 \Leftarrow (B, D)$, với $D \Leftarrow r_2 \Leftarrow C \Leftarrow r_1 \Leftarrow (A, B)$. Nhánh OR thứ hai r_5 ($A \wedge F, F \Leftarrow r_6 \Leftarrow C$) không cần xét.



Hình 1. Cây AND/OR chứng minh G (nhánh xanh là nhánh thành công đầu tiên)

c) $F_0 = \{A\}$: r_1 cần B, r_5 cần F, các luật khác cần C, D hoặc E ⇒ vòng 1 không sinh sự kiện mới, dừng ngay. Không suy ra được sự kiện mới nào; tập sự kiện chỉ là $\{A\}$ (C, D, E, F, G đều không suy ra được).

d) Bỏ r_4: vòng 1: C; vòng 2: D, F; vòng 3: E, G (G từ r_5); vòng 4: không có gì mới. G vẫn suy ra được, ở vòng 3; điểm cố định vẫn có 7 sự kiện (vì G ở vòng 3 vốn do r_5 sinh ra).

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố:

$\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết:

P_{13}, P_{22}, P_{31}.

Các quan sát:

$$\neg B_{11}, B_{12}, \neg B_{21}$$

Các quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$
$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$$
$$B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

c) Xác định ô nào trong $(1,3), (2,2), (3,1)$ chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

a) $\neg B_{11}$ và $B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21}) \Rightarrow \neg(P_{12} \vee P_{21}) \equiv \neg P_{12} \wedge \neg P_{21} \Rightarrow P_{12} = 0, P_{21} = 0.$

Với $\neg P_{11}$: $B_{12} \Leftrightarrow (P_{13} \vee P_{22})$; vì quan sát $B_{12} \Rightarrow P_{13} \vee P_{22}$.

$\neg B_{21}$: $\neg(P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31}) \Rightarrow \neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$.

b) Liệt kê 8 phép gán:

#	P_{13}	P_{22}	P_{31}	$P_{13} \vee P_{22}$	$\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$	Phù hợp KB
1	0	0	0	0	1	✗
2	0	0	1	0	0	✗
3	0	1	0	1	0	✗
4	0	1	1	1	0	✗
5	1	0	0	1	1	✓ Phù hợp
6	1	0	1	1	0	✗
7	1	1	0	1	0	✗
8	1	1	1	1	0	✗

Chỉ có mô hình #5: $P_{13} = 1, P_{22} = 0, P_{31} = 0$.

c) Ô $(1,3)$ chắc chắn có hố; ô $(2,2)$ và $(3,1)$ chắc chắn không có hố. Còn lại 1 mô hình.

d) Chỉ còn ràng buộc $P_{13} \vee P_{22}$, P_{31} tự do $\Rightarrow (P_{13}, P_{22}) \in \{(0,1), (1,0), (1,1)\}$, $P_{31} \in \{0,1\} \Rightarrow 3 \times 2 = 6$ mô hình (#3, #4, #5, #6, #7, #8).

Cả ba kết luận ở câu c đều chưa thể đưa ra: $P_{13} = 1$ (có mô hình $P_{13} = 0$), $P_{22} = 0$ (có mô hình $P_{22} = 1$), $P_{31} = 0$ (P_{31} tự do). Chỉ biết ít nhất một trong hai ô $(1,3), (2,2)$ có hố.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps} = \{(\text{An}, \text{An}), (\text{An}, \text{Binh}), (\text{Binh}, \text{Chi}),$$
$$(\text{Chi}, \text{An}), (\text{Chi}, \text{Binh}), (\text{Chi}, \text{Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$$\forall x\ \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$
$$\exists y\ \forall x\ \text{Helps}(x, y)$$
$$\exists x\ \forall y\ \text{Helps}(x, y)$$

b) Viết phủ định của công thức:

$$\forall x\ \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

$$\text{Knows}(x, f(y)) \text{ và } \text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$$
$$\text{Pair}(x, x) \text{ và } \text{Pair}(\text{An}, \text{Binh})$$
$$P(x, f(x)) \text{ và } P(y, y)$$

Dùng kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*) và giải thích trường hợp thất bại.

d) Cho luật:

$$\forall x\ \forall y\ (\text{Helps}(x, y)\ \Rightarrow\ \text{Supports}(y, x))$$

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.

a)

Công thức	Giá trị	Nhân chứng / Phản ví dụ
$\forall x\ \exists y\ \text{Helps}(x, y)$	1	An → y = An (hoặc Binh); Binh → y = Chi; Chi → y = An. Mọi x đều giúp ít nhất một người.
$\exists y\ \forall x\ \text{Helps}(x, y)$	0	y = An: Helps(Binh, An) = 0; y = Binh: Helps(Binh, Binh) = 0; y = Chi: Helps(An, Chi) = 0. Không có ai được tất cả giúp.
$\exists x\ \forall y\ \text{Helps}(x, y)$	1	Nhân chứng x = Chi: Helps(Chi, An) = Helps(Chi, Binh) = Helps(Chi, Chi) = 1.

b) $\neg\forall x\ \exists y\ \text{Helps}(x, y)\ \equiv\ \exists x\ \neg\exists y\ \text{Helps}(x, y)\ \equiv\ \exists x\ \forall y\ \neg\text{Helps}(x, y)$.

Giá trị: 0 (Sai) – không tồn tại người nào không giúp ai: An giúp An, Binh giúp Chi, Chi giúp An (phù hợp với câu a: công thức gốc bằng 1).

c)

- $\text{Knows}(x, f(y))$ và $\text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$: MGU $\theta\ =\ \{x/\text{An}, y/\text{Binh}\}$ → $\text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$.
- $\text{Pair}(x, x)$ và $\text{Pair}(\text{An}, \text{Binh})$: thất bại. Đối số 1 cho x/An; đối số 2 khi đó thành An so với Binh – hai hằng khác nhau, không hợp nhất được.
- $P(x, f(x))$ và $P(y, y)$: thất bại. Đối số 1 cho $\{x/y\}$; đối số 2 thành $f(y)$ so với y → cần $y/f(y)$, nhưng occurs-check phát hiện y xuất hiện trong $f(y)$ (sẽ sinh hạng vô hạn $f(f(f(\ldots)))$) ⇒ không có MGU.

d) Mỗi $\text{Helps}(x, y)$ sinh $\text{Supports}(y, x)$:

$$\text{Supports}(\text{An}, \text{An}),\ \text{Supports}(\text{Binh}, \text{An}),\ \text{Supports}(\text{Chi}, \text{Binh}),\ \text{Supports}(\text{An}, \text{Chi}),$$
$$\text{Supports}(\text{Binh}, \text{Chi}),\ \text{Supports}(\text{Chi}, \text{Chi}).$$

Có 6 sự kiện Supports phân biệt.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Các sự kiện:

$$\text{Student}(\text{An})$$
$$\text{GPAHigh}(\text{An})$$
$$\text{Project}(\text{An}, P_1)$$
$$\text{Passed}(P_1)$$
$$\text{HasAward}(\text{An})$$

Các luật:

$$r_1\colon \text{Student}(x) \land \text{GPAHigh}(x) \Rightarrow \text{Eligible}(x)$$
$$r_2\colon \text{Project}(x, y) \land \text{Passed}(y) \Rightarrow \text{ResearchReady}(x)$$
$$r_3\colon \text{Eligible}(x) \land \text{ResearchReady}(x) \Rightarrow \text{Candidate}(x)$$
$$r_4\colon \text{Candidate}(x) \land \text{HasAward}(x) \Rightarrow \text{Scholarship}(x)$$

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.

b) Thêm:

$$\neg\text{Scholarship}(\text{An})$$

Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

c) Bỏ sự kiện $\text{Passed}(P_1)$. Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận $\neg\text{Scholarship}(\text{An})$ không nếu dùng giả định thế giới mở?

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

$$\text{Project}(\text{An}, P_2)$$
$$\text{Passed}(P_2)$$

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra $\text{ResearchReady}(\text{An})$.

a) CNF ($A \land B \Rightarrow C \equiv \neg A \lor \neg B \lor C$), đổi tên biến để các mệnh đề không dùng chung biến:

(C1) $\neg\text{Student}(x_1) \lor \neg\text{GPAHigh}(x_1) \lor \text{Eligible}(x_1)$

(C2) $\neg\text{Project}(x_2, y_2) \lor \neg\text{Passed}(y_2) \lor \text{ResearchReady}(x_2)$

(C3) $\neg\text{Eligible}(x_3) \lor \neg\text{ResearchReady}(x_3) \lor \text{Candidate}(x_3)$

(C4) $\neg\text{Candidate}(x_4) \lor \neg\text{HasAward}(x_4) \lor \text{Scholarship}(x_4)$

Sự kiện: (F1) $\text{Student}(\text{An})$, (F2) $\text{GPAHigh}(\text{An})$, (F3) $\text{Project}(\text{An}, P_1)$, (F4) $\text{Passed}(P_1)$, (F5) $\text{HasAward}(\text{An})$.

b) Thêm (C5) $\neg\text{Scholarship}(\text{An})$:

Bước	Mệnh đề cha	Phép thế	Mệnh đề kết quả
1	C5, C4	$\{x_4/\text{An}\}$	(R1) $\neg\text{Candidate}(\text{An}) \lor \neg\text{HasAward}(\text{An})$
2	R1, F5	{}	(R2) $\neg\text{Candidate}(\text{An})$

Bước	Mệnh đề cha	Phép thế	Mệnh đề kết quả
3	R2, C3	$\{x_3/\text{An}\}$	(R3) $\neg\text{Eligible(An)} \vee \neg\text{ResearchReady(An)}$
4	R3, C1	$\{x_1/\text{An}\}$	(R4) $\neg\text{Student(An)} \vee \neg\text{GPAHigh(An)} \vee \neg\text{ResearchReady(An)}$
5	R4, F1	{}	(R5) $\neg\text{GPAHigh(An)} \vee \neg\text{ResearchReady(An)}$
6	R5, F2	{}	(R6) $\neg\text{ResearchReady(An)}$
7	R6, C2	$\{x_2/\text{An}\}$	(R7) $\neg\text{Project}(\text{An}, y_2) \vee \neg\text{Passed}(y_2)$
8	R7, F3	$\{y_2/P_1\}$	(R8) $\neg\text{Passed}(P_1)$
9	R8, F4	{}	(R9) □

Thu được □ ⇒ giả thiết ¬Scholarship(An) mâu thuẫn với KB ⇒ $KB \models \text{Scholarship(An)}$.

c) Bỏ $\text{Passed}(P_1)$, suy diễn lùi:

- $\text{Scholarship(An)} \Leftarrow r_4$: cần Candidate(An), HasAward(An) ✓.
- $\text{Candidate(An)} \Leftarrow r_3$: cần Eligible(An) ✓ (qua r_1: Student(An) ✓, GPAHigh(An) ✓) và ResearchReady(An).
- $\text{ResearchReady(An)} \Leftarrow r_2\ \{x/\text{An}\}$: $\text{Project}(\text{An}, y)$ khớp $\{y/P_1\}$ ✓, rồi cần $\text{Passed}(P_1)$ – không có sự kiện và không có luật nào kết luận Passed ⇒ thất bại.

Mục tiêu con chưa chứng minh được: $\text{Passed}(P_1)$, kéo theo ResearchReady(An), Candidate(An), Scholarship(An) đều chưa chứng minh được.

Với giả định thế giới mở: không kết luận được ¬Scholarship(An) – "không chứng minh được" khác với "sai"; Scholarship(An) chỉ là chưa biết. (Chỉ khi dùng giả định thế giới đóng / phủ định như thất bại mới kết luận ¬Scholarship(An).)

d) Đường suy luận mới:

- r_2: thử $\{x/\text{An}, y/P_1\}$ thất bại (thiếu $\text{Passed}(P_1)$), quay lui, thử $\{x/\text{An}, y/P_2\}$: $\text{Project}(\text{An}, P_2)$ ✓, $\text{Passed}(P_2)$ ✓ ⇒ ResearchReady(An) với phép thế $\{x/\text{An}, y/P_2\}$.
- $r_1\ \{x/\text{An}\}$: Eligible(An); $r_3\ \{x/\text{An}\}$: Candidate(An); $r_4\ \{x/\text{An}\}$: Scholarship(An).

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$$\text{AILab, Lab, Unit}$$

Và bốn đối tượng:

$$l_1, l_2, f_1, u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset(AILab, Lab)}$$
$$\text{Subset(Lab, Unit)}$$
$$\text{Member}(l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member}(l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf}(l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf}(l_2, f_1)$$

$$\text{PartOf}(f_1, u_1)$$

Các luật suy luận:

$$\text{Subset}(C, D) \land \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$$
$$\text{Member}(x, C) \land \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$$
$$\text{PartOf}(x, y) \land \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf}(x, x), x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.

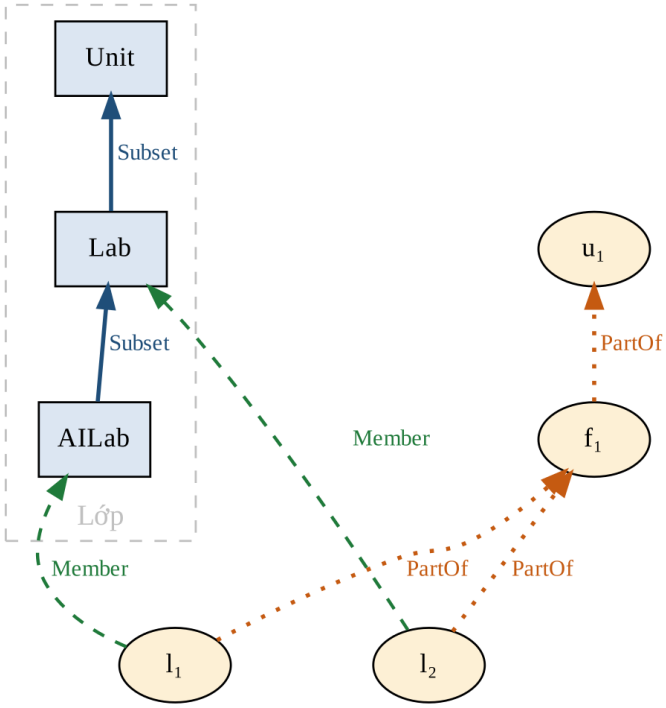
b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

$$\text{Member}(f_1, \text{Unit})$$
$$\text{PartOf}(l_1, u_1)$$
$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$$

a) Mạng ngữ nghĩa: hình chữ nhật là lớp, hình elip là đối tượng; cạnh liền xanh dương = Subset (lớp con), cạnh gạch xanh lá = Member (thành viên), cạnh chấm cam = PartOf (bộ phận).



Hình 2. Mạng ngữ nghĩa của Bài 7 (các sự kiện ban đầu)

b) Bao đóng Subset và Member:

- $\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit}) \Leftarrow \text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab}) \land \text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$.

- $\text{Member}(l_1, \text{Lab}) \Leftarrow \text{Member}(l_1, \text{AILab}) \ \wedge \ \text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab})$.
- $\text{Member}(l_1, \text{Unit}) \Leftarrow \text{Member}(l_1, \text{Lab}) \ \wedge \ \text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$.
- $\text{Member}(l_2, \text{Unit}) \Leftarrow \text{Member}(l_2, \text{Lab}) \ \wedge \ \text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$.

Loại	Đã có	Mới	Tổng sau bao đóng
Subset	2	1	3
Member	2	3	5

c) PartOf sau bao đóng:

- Ban đầu (3): $\text{PartOf}(l_1, f_1)$, $\text{PartOf}(l_2, f_1)$, $\text{PartOf}(f_1, u_1)$.
- Bắc cầu (2): $\text{PartOf}(l_1, u_1)$, $\text{PartOf}(l_2, u_1)$.
- Phản xạ (4): $\text{PartOf}(l_1, l_1)$, $\text{PartOf}(l_2, l_2)$, $\text{PartOf}(f_1, f_1)$, $\text{PartOf}(u_1, u_1)$.

Tổng cộng 9 sự kiện PartOf phân biệt (các tổ hợp bắc cầu với cạnh phản xạ không tạo thêm sự kiện mới).

d)

- $\text{Member}(f_1, \text{Unit})$: Không (0). Không có sự kiện $\text{Member}(f_1, \cdot)$ nào; luật Member chỉ đi qua Subset, và đề cấm suy ra từ PartOf ⇒ thiếu căn cứ.
- $\text{PartOf}(l_1, u_1)$: Có (1). Luật bắc cầu PartOf: $\text{PartOf}(l_1, f_1) \ \wedge \ \text{PartOf}(f_1, u_1)$.
- $\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$: Có (1). Luật bắc cầu Subset: $\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab}) \ \wedge \ \text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$.

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên:

$$U \ = \ \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}, \text{Lan}\}$$

Hai nhóm:

$$G_1 \ = \ \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}\}$$
$$G_2 \ = \ \{\text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}\}$$

Trong một mạng ngữ nghĩa khác:

$$\text{Penguin} \ \subseteq \ \text{Bird} \ \subseteq \ \text{Animal}$$
$$\text{Bird}(\text{Tweety})$$
$$\text{Penguin}(\text{Pingo})$$

Các quy tắc:

- Mặc định, Bird biết bay.
- Mặc định, Penguin không biết bay.
- Mọi Animal cần thức ăn.
- Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.
- Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$$G_1 \ \cup \ G_2$$
$$G_1 \ \cap \ G_2$$
$$U \ \setminus \ (G_1 \ \cup \ G_2)$$

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:

$$\text{Penguin(Tweety)}$$

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

d) Thêm dữ kiện trực tiếp:

$$\text{Fly(Pingo)}$$

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

a) $G_1 \cup G_2 = \{\text{An, Binh, Chi, Dung, Ha}\}$; $G_1 \cap G_2 = \{\text{Chi, Dung}\}$; $U \setminus (G_1 \cup G_2) = \{\text{Lan}\}$.

Hai nhóm không rời nhau (giao $\neq \emptyset$), không phủ hết U (thiếu Lan) ⇒ không phải phân hoạch của U.

b) $G_2^{\text{mới}} = U \setminus G_1 = \{\text{Ha, Lan}\}$. Cần: xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan ⇒ tối thiểu 3 thao tác (2 xóa + 1 thêm). Kiểm tra: $G_1 \cap G_2^{\text{mới}} = \emptyset$, $G_1 \cup G_2^{\text{mới}} = U$, hai tập khác rỗng.

c)

Cá thể	Thời điểm	Fly	NeedsFood	Căn cứ
Tweety	Trước	1	1	Bird → mặc định bay; Bird ⊆ Animal → cần thức ăn
Pingo	Trước	0	1	Penguin cụ thể hơn Bird → không bay; Penguin ⊆ Animal
Tweety	Sau Penguin(Tweety)	0	1	Luật Penguin ưu tiên hơn luật Bird
Pingo	Sau Penguin(Tweety)	0	1	Không đổi

Kết luận bị rút lại: Fly(Tweety) (đổi thành ¬Fly(Tweety)). NeedsFood không bị rút lại vì "mọi Animal cần thức ăn" là luật chắc chắn, không phải mặc định.

d) Dữ kiện trực tiếp Fly(Pingo) có ưu tiên cao nhất ⇒ kết luận mặc định ¬Fly(Pingo) bị rút lại, Pingo biết bay (Fly = 1); NeedsFood(Pingo) vẫn = 1.

Đây là suy luận không đơn điệu vì trong logic đơn điệu, nếu $KB \subseteq KB'$ thì mọi kết luận của KB vẫn là kết luận của KB'; ở đây thêm tri thức mới (Penguin(Tweety), Fly(Pingo)) lại làm mất kết luận cũ (Fly(Tweety), ¬Fly(Pingo)) – tập kết luận không tăng đơn điệu.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

$$C = \text{“Tomorrow is a good”}$$

Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: day, time, idea.

Token w	P(w)	P(C | w)
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P(C \mid v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V = \{\text{day}, \text{time}, \text{idea}\}$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \dots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid C, w_1, \dots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

$$w^* = \text{argmax}_{w \in V} P(w \mid C)$$

b) Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$
$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất "day EOS" và "time EOS". Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60, p_2 = 0{,}50, p_3 = 0{,}25$$

Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$
$$\text{PPL} = \exp(H)$$

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1\ \text{GB} = 10^9\ \text{byte}$$
$$1\ \text{GiB} = 2^{30}\ \text{byte}$$

a)

Token w	$P(C \mid w)\,P(w)$ (chưa chuẩn hóa)	$P(w \mid C)$
day	$0{,}12 \times 0{,}50 = 0{,}0600$	$0{,}0600 / 0{,}1000 = 0{,}6000$

Token w	$P(C \mid w)\,P(w)$ (chưa chuẩn hóa)	$P(w \mid C)$
time	$0{,}10 \times 0{,}30 = 0{,}0300$	$0{,}0300 / 0{,}1000 = 0{,}3000$
idea	$0{,}05 \times 0{,}20 = 0{,}0100$	$0{,}0100 / 0{,}1000 = 0{,}1000$
Tổng	$P(C) = 0{,}1000$	1,0000

MAP: $w^* = \text{day}$ (xác suất hậu nghiệm lớn nhất 0,6000).

b) $P(\text{day}, \text{EOS} \mid C) = 0{,}6000 \times 0{,}60 = 0{,}3600$; $P(\text{time}, \text{EOS} \mid C) = 0{,}3000 \times 0{,}95 = 0{,}2850$.

Greedy chọn "day" ở bước đầu và ở đây "day EOS" (0,3600) cũng là chuỗi lớn nhất – nhưng đó là trùng hợp. Greedy không luôn tìm được chuỗi tốt nhất vì chỉ xét xác suất bước hiện tại: chẳng hạn nếu $P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) < 0{,}2850 / 0{,}6 = 0{,}475$ thì "time EOS" sẽ lớn hơn mà greedy vẫn chọn "day".

c) $P = 0{,}60 \times 0{,}50 \times 0{,}25 = 0{,}0750$.

$H = -\frac{1}{3}(\ln 0{,}60 + \ln 0{,}50 + \ln 0{,}25) = -\frac{1}{3}(-0{,}5108 - 0{,}6931 - 1{,}3863) = \frac{2{,}5903}{3} \approx 0{,}8634$ (nat).

$\text{PPL} = \exp(0{,}8634) \approx 2{,}3713$ (kiểm tra: $(1/0{,}075)^{1/3} = 13{,}3333^{1/3} \approx 2{,}3713$).

d) Dung lượng: $7 \times 10^9 \times 2 = 1{,}4 \times 10^{10}$ byte.

- Theo GB: $1{,}4 \times 10^{10} / 10^9 = 14{,}0000$ GB.
- Theo GiB: $1{,}4 \times 10^{10} / 2^{30} = 1{,}4 \times 10^{10} / 1.073.741.824 \approx 13{,}0385$ GiB.

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$q = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(q, d) = \frac{q^\top d}{\|q\|_2 \|d\|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa 800 token, gồm:

- System prompt: 120 token.
- Câu hỏi: 80 token.
- Lịch sử: 100 token.
- Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top} - 2}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top} - 2}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

d) Nếu tăng cửa sổ lên 1.000 token và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

a) $\|q\|_2 = \sqrt{(1^2 + 2^2)} = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$.

Đoạn	$q^\top d$	$\|d\|_2$	cosine	Hạng
D1	$1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$	$\sqrt{2}$	$3/\sqrt{10} \approx 0{,}9487$	1
D2	$1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 2$	2	$1/\sqrt{5} \approx 0{,}4472$	3
D3	$1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 4$	2	$2/\sqrt{5} \approx 0{,}8944$	2
D4	$1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = -1$	1	$-1/\sqrt{5} \approx -0{,}4472$	4

Top-2: D1, D3.

b) Top-2 có 2 đoạn liên quan (D1, D3): $\text{Precision@2} = 2/2 = 1{,}0000$; $\text{Recall@2} = 2/2 = 1{,}0000$.

c) Ngân sách tài liệu: $800 - 120 - 80 - 100 - 200 = 300$ token.

- D1 ($180 \le 300$): nhận → còn $300 - 180 = 120$.
- D3 ($220 > 120$): không vừa → bỏ.

Prompt chỉ chứa D1; còn trống 120 token (tổng dùng $120 + 80 + 100 + 180 + 200 = 680/800$).

d) Ngân sách tài liệu: $1000 - 500 = 500 \ge 180 + 220 = 400 \Rightarrow$ đưa được cả D1 và D3.

Tổng token: $120 + 80 + 100 + 400 + 200 = 900$; tỷ lệ sử dụng: $900/1000 = 0{,}9000$ (90%), còn trống 100 token.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x, t) \land \text{TeamSport}(t, s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, s)$$

Các sự kiện:

$$\text{PlaysFor}(\text{An}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Binh}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Chi}, T_2)$$

$$\text{PlaysFor}(\text{Dung}, T_3)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Ha}, T_3)$$

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

$$\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$$

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$
$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định s. Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Lưu ý: Đề không cho các sự kiện $\text{TeamSport}(t, s)$. *Nếu chỉ dùng đúng các sự kiện đã cho thì phép nối không sinh dự đoán nào (*$N_{\text{tổng}} = 0$, $\text{Laplace} = 1/2 = 0{,}5000$*). Bài làm dưới đây giả định:* $\text{TeamSport}(T_1, \text{Basketball})$, $\text{TeamSport}(T_2, \text{Football})$, $\text{TeamSport}(T_3, \text{Football})$.

a) Nối $\text{PlaysFor}(x, t)$ với $\text{TeamSport}(t, s)$ theo t:

Dự đoán	Phép thế	Kiểm chứng
$\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$	$\{x/\text{An}, t/T_1, s/\text{Basketball}\}$	Đúng
$\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$	$\{x/\text{Binh}, t/T_1, s/\text{Basketball}\}$	Đúng
$\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$	$\{x/\text{Chi}, t/T_2, s/\text{Football}\}$	Đúng
$\text{PlaysSport}(\text{Dung}, \text{Football})$	$\{x/\text{Dung}, t/T_3, s/\text{Football}\}$	Sai
$\text{PlaysSport}(\text{Ha}, \text{Football})$	$\{x/\text{Ha}, t/T_3, s/\text{Football}\}$	Sai

b) $N_{\text{đúng}} = 3$, sai: 2, $N_{\text{tổng}} = 5 \Rightarrow \text{Confidence} = 3/5 = 0{,}6000$; $\text{Laplace} = (3 + 1)/(5 + 2) = 4/7 \approx 0{,}5714$.

c)

Luật	Dự đoán	$N_{\text{đúng}}/N_{\text{tổng}}$	Confidence	Laplace
Luật chung	An, Binh, Chi, Dung, Ha	3/5	0,6000	4/7 ≈ 0,5714
s = Basketball	An, Binh	2/2	1,0000	3/4 = 0,7500
s = Football	Chi, Dung, Ha	1/3	0,3333	2/5 = 0,4000

d) Chỉ luật chuyên biệt s = Basketball đạt ngưỡng (0,7500 ≥ 0,70); luật chung (0,5714) và luật Football (0,4000) bị loại.

Hạn chế: (1) Luật Basketball đạt ngưỡng chỉ dựa trên 2 ví dụ – confidence 1,0000 rất dễ do ngẫu nhiên; Laplace làm "co" về 0,5 nhưng vẫn không đủ tin cậy, chỉ cần 1 ví dụ trái chiều là tụt (2/3 → Laplace 0,6). (2) Nếu không dùng giả định thế giới đóng, các dự đoán cho Dung, Ha chỉ là chưa biết chứ không phải sai; khi bỏ chúng thì luật chung thành 3/3 (Laplace 0,8000) và luật Football thành 1/1 (Laplace 0,6667) – kết quả đánh giá phụ thuộc mạnh vào giả định, và thiếu ví dụ âm thật sự thì không đo được độ chính xác thật của luật.

(Nếu giả định $\text{TeamSport}(T_3, \text{Basketball})$*: luật chung 3/5 → 0,6000 / 0,5714; Basketball 2/4 → 0,5000 / 0,5000; Football 1/1 → 1,0000 / 0,6667 ⇒ không luật nào đạt ngưỡng 0,70.)*

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$$
$$T_4 \rightarrow T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu "Hoàn thành báo cáo" thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$
$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

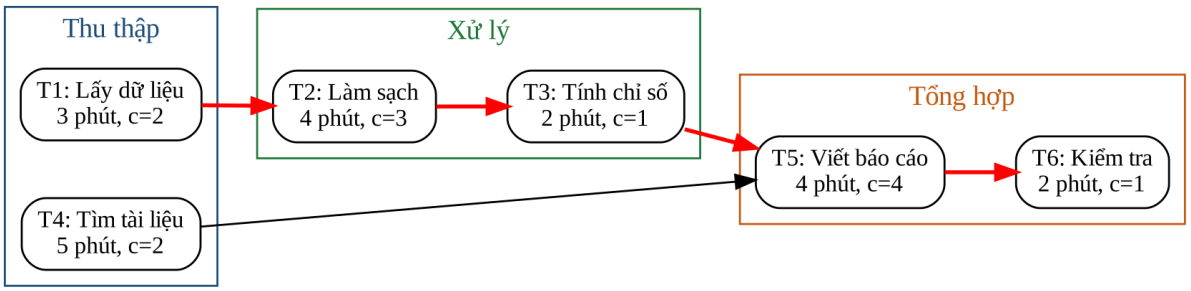
Agent chạy thêm một vòng sửa 3 phút, chi phí 2, rồi kiểm tra lại 2 phút, chi phí 1, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

a) Phân rã mục tiêu "Hoàn thành báo cáo":

- Thu thập: T_1 Lấy dữ liệu, T_4 Tìm tài liệu.
- Xử lý: T_2 Làm sạch, T_3 Tính chỉ số.
- Tổng hợp: T_5 Viết báo cáo, T_6 Kiểm tra.



Hình 3. Đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ (cạnh đỏ: đường găng)

b) Tuần tự: $3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20$ phút (chi phí $2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13$).

Song song sớm nhất có thể:

Tác vụ	Phụ thuộc	Bắt đầu	Kết thúc	Độ trễ cho phép
T_1	—	0	3	0
T_4	—	0	5	4
T_2	T_1	3	7	0
T_3	T_2	7	9	0
T_5	T_3, T_4	$\max(9, 5) = 9$	13	0
T_6	T_5	13	15	0

Đường găng: $T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$ $(3 + 4 + 2 + 4 + 2 = 15)$. Thời gian hoàn thành 15 phút, chi phí 13.

c) Lịch mới:

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc	Ghi chú
T_1	0	3	
T_4	0	5	Không bị ảnh hưởng
T_2	3	7	Kiểm tra nội bộ thất bại
T_{2r}	7	10	Tác vụ sửa, chi phí 2

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc	Ghi chú
T_3	10	12	
T_5	12	16	$\max(12, 5) = 12$
T_6	16	18	

Hoàn thành ở phút 18, trễ $18 - 15 = 3$ phút. Tổng chi phí: $13 + 2 = 15$ (chi phí 3 của lần T_2 thất bại đã tính trong 13). Đường găng mới: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_{2r} \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$.

d) (Chạy song song như câu b.) T_6 lần 1: phút 13–15, $s_1 = 0{,}62 < 0{,}80 \Rightarrow$ sửa: 15–18 $\Rightarrow$ kiểm tra lại: 18–20, $s_2 = 0{,}86$.

Thời gian: $15 + 3 + 2 = 20$ phút; chi phí: $13 + 2 + 1 = 16$.

Điều kiện dừng của vòng reflection: dừng khi điểm đánh giá $s \geq \tau = 0{,}80$ (ở đây $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80 \Rightarrow$ dừng sau 1 vòng sửa); thực tế nên kèm giới hạn số vòng tối đa hoặc ngân sách thời gian/chi phí để tránh lặp vô hạn khi không đạt ngưỡng.

— Hết —